

Banco de Dados Avançado



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

A álgebra relacional é uma das duas linguagem associadas ao modelo relacional. A natureza procedural da álgebra nos permite considerar uma expressão algébrica como uma receita, ou um plano, para avaliar uma consulta, e os sistemas relacionais realmente usam as expressões algébricas para representar os planos de avaliação das consultas.

$\pi \sigma \rho$

$\bowtie \cup \cap$

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Terminologia para tratamento na álgebra relacional:

- Uma linha ou registro é chamado de **Tupla**.
- O cabeçalho da coluna ou metadado é chamado de **Atributo**.
- Uma tabela é chamada de **Relação**.
- O tipo de dado que determina o que cada coluna irá armazenar é chamado de **Domínio**.
- A quantidade de atributos a serem listados é chamado de **Grau**.
- O número de tuplas em uma relação é chamado de **Cardinalidade**.

$\pi \sigma \rho$

$\bowtie \cup \cap$

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

As operações em álgebra relacional são:

Unárias:

σ – Seleção (sigma)

π – Projeção (pi)

ρ – Renomeação (rho)

Binárias:

$\leftarrow$ – Atribuição

$\times$ – Produto Cartesiano

$\bowtie$ – Junção

Operações

conjunto:

$\cup$ – União

$\cap$ – Intersecção

$-$ – Exceção

sobre

$\pi \sigma \rho$

$\bowtie \cup \cap$

Álgebra Relacional

A condição de seleção é definida por operações que delimitam os resultados da seleção. Essas condições são descritas como:

Conectivos Lógicos

$\wedge$ – “AND” ou “E” ou “&&”

$\vee$ – “OR” ou “OU” ou “||”

$\neg$ – “NOT” ou “NÃO” ou “!”

Operadores de comparação

$=$ – valor igual a

$\neq$ – valor diferente de

$>$ – valor maior que

$<$ – valor menor que

$\geq$ – valor maior ou igual a

$\leq$ – valor menor ou igual a



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

σ Sigma – Operador de seleção.

O operador de seleção Sigma (σ) especifica as tuplas a serem resgatadas por meio de uma condição de seleção:

$$\sigma_{\text{condição}}(\text{Relação})$$



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Considere a seguinte relação

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000	(null)	100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000	(null)	100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000	(null)	102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000	(null)	103	60
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25/06/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60

$\sigma_{\text{salary} > 20000}(\text{EMPLOYEES})$

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90

$\pi\sigma\rho$

$\bowtie \cup$

select * **from** employees **where** salary > 20000;

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Π Pi – Operador de projeção.

O operador de projeção Pi (π) nos permite extrair colunas de uma relação:

$$\Pi_{\text{atributo1}, \text{atributo2}}(\text{Relação})$$





Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Considere a seguinte relação

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRES	24000	(null)	(null)	90
101	Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21/09/05	AD_VP	17000	(null)	100	90
102	Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13/01/01	AD_VP	17000	(null)	100	90
103	Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03/01/06	IT_PROG	9000	(null)	102	60
104	Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21/05/07	IT_PROG	6000	(null)	103	60
105	David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25/06/05	IT_PROG	4800	(null)	103	60

$\pi_{\text{first_name, phone_number}}(\text{EMPLOYEES})$

FIRST_NAME	PHONE_NUMBER
Steven	515.123.4567
Neena	515.123.4568
Lex	515.123.4569
Alexander	590.423.4567
Bruce	590.423.4568
David	590.423.4569
Valli	590.423.4560
Diana	590.423.5567

`select first_name, phone_number from employees`



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Podemos combinar as expressões para obtermos resultados específicos:

$\sigma_{\text{salary} > 20000}(\text{EMPLOYEES})$

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
100	Steven	King	SKING	515.123.4567	17/06/03	AD_PRE	24000	(null)	(null)	90

$\pi_{\text{first_name, phone_number}}(\sigma_{\text{salary} > 20000}(\text{EMPLOYEES}))$

FIRST_NAME	PHONE_NUMBER
Steven	515.123.4567

select first_name, phone_number **from** employees **where** salary > 20000;



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Junção – Também denominada de junção natural

Essa operação caracteriza-se por ser binária, necessitando de duas relações

E além disso é necessário existir atributos de mesmo domínio entre as relações tal qual chave primária e chave estrangeira.

 Funcionario $\text{func_id} = \text{dep_func_id}$ Dependente

```
select * from Funcionario inner join dependente
on (func_id = dep_func_id)
```

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

ρ Rho – Operador de renomeação

Com operador de renomeação Rho (ρ) podemos alterar o nome de uma relação e também, dos atributos de uma relação. Isso é particularmente útil quando temos dois atributos de mesmo nome em relações distintas mas que serão selecionado em uma consulta.

$\rho_{\text{NovaRelacao}}(\text{atributoa} \rightarrow \text{campoa}, \text{atributob} \rightarrow \text{campob}) (\text{Relacao})$



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

ρ Rho – Operador de renomeação

Vamos considerar a seguinte relação:

ALUN_RA	ALUN_NOME	ALUN_CPF
2025001	JHON LENON	1234567890
20250012	ELVIS PRESLEY	1111111111
20250013	ROY ORBISON	2222222222

E queremos a relação a

RA	NOME	CPF
2025001	JHON LENON	1234567890
20250012	ELVIS PRESLEY	1111111111
20250013	ROY ORBISON	2222222222

$\pi \sigma \rho$

$\bowtie \cup$

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

ρ Rho – Operador de renomeação

$\rho\text{Estudante}(\text{alun_ra} \rightarrow \text{ra}, \text{alun_nome} \rightarrow \text{nome}, \text{alun_cpf} \rightarrow \text{cpf}) (\text{Aluno})$

Onde a relação Aluno foi renomeada para Estudante e cada atributo de Aluno também foi renomeada.

```
SELECT ALUN_RA AS RA,  
       ALUN_NOME AS NOME,  
       ALUN_CPF AS CPF  
FROM ALUNO ESTUDANTE;
```





Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

Considere o seguinte select:

```
SELECT FIRST_NAME AS NOME,  
       LAST_NAME AS SOBRENOME,  
       DEPARTMENT_NAME AS DEPARTAMENTO  
FROM EMPLOYEES EMP INNER JOIN DEPARTMENTS DEPTO  
ON (EMP.DEPARTMENT_ID = DEPTO.DEPARTMENT_ID)  
WHERE EMP.SALARY < 10000  
AND DEPTO.DEPARTMENT_NAME = 'IT';
```





Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

$\rho\{\text{EMP}(\text{EMPLOYEES})\} \rho\{\text{DEPTO}(\text{DEPARTMENTS})\}$

$\pi\{\text{NOME, SOBRENOME, DEPARTAMENTO}\}$

(

$\rho\{\text{NOME} \leftarrow \text{FIRST_NAME, SOBRENOME} \leftarrow \text{LAST_NAME, DEPARTAMENTO} \leftarrow \text{DEPARTMENT_NAME}\}$

(

$\sigma\{\text{EMPLOYEES.SALARY} < 10000 \wedge \text{DEPARTMENTS.DEPARTMENT_NAME} = \text{'IT'}\}$

(

$\bowtie \text{EMPLOYEES} \{\text{EMPLOYEES.DEPARTMENT_ID} = \text{DEPARTMENTS.DEPARTMENT_ID}\} \text{DEPARTMENTS}$

)

)

)

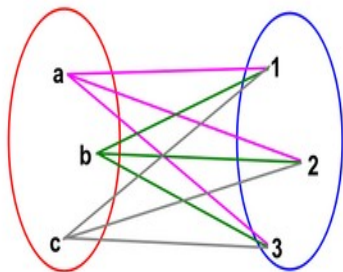
$\pi \sigma \rho$

$\bowtie \cup$

Álgebra Relacional

X Produto Cartesiano

Representado por **RelacaoA x RelacaoB** esse operador combina cada tupla da RelaçãoA com cada uma das tuplas da RelaçãoB resultando em uma multiplicação na quantidade de tuplas.





Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

X Produto Cartesiano

Imaginemos uma relação Clientes com 2000 tuplas.

Uma outra relação Produtos com 10000 tuplas.

Uma outra relação Vendedor com 200 tuplas.

Aplicando um produto cartesiano nessas relações (**Cliente x Produtos x Vendedor**)

Teremos como resultado 4.000.000.000 tuplas combinadas.

Isso faz com que o preço a ser pago pelo SGBD seja muito alto.

Por isso o Produto Cartesiano deve ser evitado ao máximo.



Álgebra Relacional

← Atribuição

Em alguns momentos se faz necessário o uso da atribuição de uma relação para usá-la como uma variável temporária. A atribuição, representada pelo símbolo $\leftarrow$ faz com que o resultado de uma expressão seja atribuída a uma variável semelhante às atribuições em variáveis de programação.

var01 $\leftarrow \sigma_{\text{salary} > 20000}(\text{EMPLOYEES})$

var02 $\leftarrow \pi_{\text{first_name}, \text{phone_number}}(\text{var01})$

Saida $\leftarrow \rho(\text{first_name} \rightarrow \text{nome}, \text{phone_number} \rightarrow \text{fone})(\text{var02})$



Banco de Dados Avançado

A SQL fornece três construtores de manipulação de conjunto que estendem o formato de consulta básico apresentado anteriormente. Como a resposta a uma consulta é um multiconjunto de linhas, é natural considerar o uso de operações, tais como:

- **UNION**
- **INTERSECT**
- **EXCEPT**



(Ramakrishnan, Gehrke - 2008)

Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

U União

O resultado da operação União (**U**) inclui todas as tuplas que estejam em uma relação A ou em uma relação B ou tanto em A quanto em B. As tuplas duplicadas são eliminadas e por ser uma operação binária, é aplicada a dois conjuntos de tuplas.

$$A \cup B$$



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

U União

$T1A \leftarrow \sigma_{\text{department_id}=90}(\text{EMPLOYEES})$

$T2A \leftarrow \pi_{\text{first_name}, \text{last_name}, \text{email}}(T1A)$

$T3A \leftarrow \rho_A(T2A)$

$T1B \leftarrow \sigma_{\text{salary}>10000}(\text{EMPLOYEES})$

$T2B \leftarrow \pi_{\text{first_name}, \text{last_name}, \text{email}}(T1B)$

$T3B \leftarrow \rho_B(T2B)$

T3A U T3B





Banco de Dados Avançado

UNION

UNION corresponde ao operador união da álgebra relacional, retornando todas as tuplas distintas de ambos os conjuntos.

```
SELECT A.FIRST_NAME, A.LAST_NAME, A.EMAIL  
FROM EMPLOYEES A  
WHERE DEPARTMENT_ID = 90
```

UNION

```
SELECT B.FIRST_NAME, B.LAST_NAME, B.EMAIL  
FROM EMPLOYEES B  
WHERE SALARY > 10000;
```



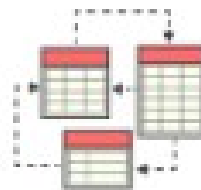
Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

$\cap$ Intersecção

O resultado de uma intersecção ($\cap$) é uma relação que inclui todas as tuplas em uma relação A quanto as que estão em B.

$$A \cap B$$



Álgebra Relacional

$\cap$ Intersecção

$T1A \leftarrow \sigma_{a.department_id=90}(EMPLOYEES)$

$T2A \leftarrow \pi_{fist_name, last_name, email}(T1A)$

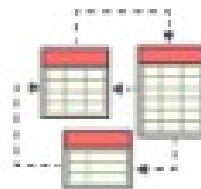
$T3A \leftarrow \rho_A(T2A)$

$T1B \leftarrow \sigma_{salary > 10000}(EMPLOYEES)$

$T2B \leftarrow \pi_{fist_name, last_name, email}(T1B)$

$T3B \leftarrow \rho_B(T2B)$

$T3A \cap T3B$



Banco de Dados Avançado

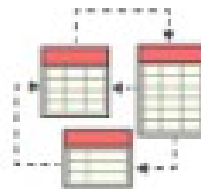
INTERSECT

INTERSECT é operador que devolve somente as tuplas presentes simultaneamente nos dois conjuntos.

```
SELECT A.FIRST_NAME, A.LAST_NAME, A.EMAIL  
FROM EMPLOYEES A  
WHERE DEPARTMENT_ID = 90
```

INTERSECT

```
SELECT B.FIRST_NAME, B.LAST_NAME, B.EMAIL  
FROM EMPLOYEES B  
WHERE SALARY > 10000;
```



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

- Excessão

O resultado de uma exceção (-) é uma relação que inclui todas as tuplas em uma relação A mas que não estejam em B.

$$A - B$$



Banco de Dados Avançado

Álgebra Relacional

- Excessão

$T1A \leftarrow \sigma_{a.department_id=80}(EMPLOYEES)$

$T2A \leftarrow \pi_{fist_name, last_name, email, department_id, salary}(T1A)$

$T3A \leftarrow \rho_A(T2A)$

$T1B \leftarrow \sigma_{salary > 10000}(EMPLOYEES)$

$T2B \leftarrow \pi_{fist_name, last_name, email, department_id, salary}(T1B)$

$T3B \leftarrow \rho_B(T2B)$

T3A - T3B





Banco de Dados Avançado

EXCEPT

EXCEPT retorna apenas as tuplas exclusivas do primeiro conjunto, não encontradas no segundo.

Essa operação é semelhante à "diferença de conjuntos" da matemática.

Em algumas plataformas o EXCEPT é representado pela expressão **MINUS**.

```
SELECT A.FIRST_NAME, A.LAST_NAME, A.EMAIL, A.DEPARTMENT_ID, A.SALARY  
FROM EMPLOYEES A  
WHERE DEPARTMENT_ID = 80
```

MINUS

```
SELECT B.FIRST_NAME, B.LAST_NAME, B.EMAIL, B.DEPARTMENT_ID, B.SALARY  
FROM EMPLOYEES B  
WHERE SALARY > 10000;
```



Banco de Dados Avançado

Execícios

- 1 – Elabore em álgebra relacional a seleção dos atributos `first_name`, `last_name`, `salary` onde o `department_id = 60` na tabela `EMPLOYEES`.
- 2 – Elabore em álgebra relacional a seleção dos atributos `first_name`, `last_name`, `department_id` onde o `salary > 5000` na tabela `EMPLOYEES`.
- 3 – Elabore em álgebra relacional a seleção do atributo `employee_id` e `manager_id` unindo as tabelas `EMPLOYEES` e `DEPARTMENTS`

